

# Anexo de Utilização de Inteligência Artificial

## Questão 9.5 – Key Influencers · LogiDistrib · máx. 2 páginas

|                   |                                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Estudante: [NOME] | Código do conjunto de dados: [CÓDIGO] | Data: [dd/mm/aaaa] |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|

[Rever antes de entregar: confirmar que cada interação corresponde ao que realmente fez, acrescentar as correções que fizer ao construir o .pbix e apagar esta linha.]

### 1. Ferramenta utilizada

| Ferramenta                                                                                                                | Para que foi usada                                                                                                                                                                                                             | Data       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Claude (Anthropic), em modo de assistente de código e análise (Claude Code, claude.ai/code) [modelo/versão, se aplicável] | Leitura do enunciado; auditoria dos 9 ficheiros CSV; desenho do modelo e das medidas DAX/Power Query; aprendizagem do visual Key Influencers; cálculos independentes de conferência (Python, SQL); rascunho da nota executiva. | 10/10/2026 |

Os valores calculados fora do Power BI serviram apenas para **conferir** resultados; o modelo, as colunas calculadas e as medidas foram construídos no Power BI e nada foi importado de ferramentas externas.

### 2. Quatro interações particularmente importantes

| Tema                                | O que perguntei (resumo)                                                                                                                                              | O que a IA respondeu (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Como usei / verifiquei                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aprender o visual (9.1)          | O visual Key Influencers não foi dado nas aulas: «explica como funciona e como configurá-lo para saber o que explica as entregas atrasadas, com os meus 9 ficheiros». | É um modelo estatístico (regressão logística) que compara cada categoria com todas as outras. O campo «Analisar» tem de ser uma <b>coluna</b> (não uma medida): criar <b>Entrega Atrasada</b> (Atrasada / No prazo) ao nível da encomenda; escolher variáveis explicativas; ler «x vezes mais provável»; limitações (amostra mínima, associação ≠ causa).     | Criei a coluna e o visual no Power BI, li os fatores e confrontei-os com a matriz independente de 9.3. |
| 2. Fuga de informação (9.2)         | «Que variáveis não devo usar como explicativas por fuga de informação, circularidade ou por não existirem no momento da decisão?»                                     | Propôs excluir <b>tentativas_entrega</b> , <b>custo_transporte</b> , <b>data_entrega</b> /atraso em dias e <b>data_expedicao</b> /dias de processamento, com evidência nos dados: ≥ 2 tentativas → 57 % atrasadas; custo médio 8,70 € → 13,33 € → 17,35 € com 1/2/3 tentativas (re-entrega).                                                                  | Reproduzi a tabela por nº de tentativas e defini o momento de decisão: o registo da encomenda.         |
| 3. Validar e interpretar (9.3, 9.4) | «Como verifico no Power BI o padrão do visual e o que posso concluir sobre causa?»                                                                                    | Matriz de % atrasadas por região × serviço, transportadora e centro (o padrão mantém-se: 2,1×–2,4×); olhar aos 29 clientes do Interior um a um; hipótese alternativa: a data prometida só depende do serviço, mas o trânsito real no Interior é 0,4 dias maior; avisou que o poder explicativo é baixo (mesmo no Interior, 76 % das entregas chegam a tempo). | Construí a matriz, comparei-a com o visual e testei a hipótese comparando trânsito real e prometido.   |
| 4. Conferir os cálculos             | «Recalcula os indicadores-chave por métodos diferentes antes de eu os implementar no Power BI.»                                                                       | Cálculo independente em pandas, SQL e numpy, com resultados coincidentes (ex.: 93,80 % processadas ≤ 4 d.u.). Revelou que a convenção de contagem de dias úteis muda o resultado: 93,8 % / 91,1 % / 81,4 % / 68,9 % consoante a convenção.                                                                                                                    | Comparei as minhas medidas DAX com estes valores e documentei a convenção na nota (Q3).                |

### 3. Sugestões da IA corrigidas, rejeitadas ou melhoradas

**Corrigida – dias úteis (Q3).** A primeira sugestão usava NETWORKDAYS (que não existe em DAX nem em Power Query) e contava o dia útil da expedição, o que penalizava em 1 dia as 2 130 encomendas feitas ao fim de semana (19,9 %): a distribuição de dias de processamento aparecia deslocada. Foi substituída por um contador de dias úteis no calendário (du\_antes) e pela convenção [encomenda ; expedição].

**Melhorada – custo logístico por produto (Q2).** A IA propôs devolver BLANK quando o indicador é filtrado por produto; melhorei-o alocando o custo logístico às linhas pelo peso, para que a soma reconcilie com o total em qualquer dimensão.

**Ajustada – variáveis do Key Influencers (Q9.2).** A lista inicial de variáveis a excluir não incluía **custo\_transporte**; a análise mostrou que contém o custo de re-entregas e foi excluída; o prazo prometido foi omitido por ser redundante com o tipo de serviço. **Corrigida – DAX: ALL (encomendas)** não limpa filtros vindos do calendário; passou a **ALL ( )**.

## 4. O que aprendi

---

**Key Influencers:** o visual ajusta um modelo e compara cada categoria com todas as restantes; mostra associações, não causas; é sensível a variáveis redundantes e a fugas de informação, e um fator importante pode explicar pouco do fenómeno (mesmo no Interior, a maioria das entregas chega a tempo). Por isso validei sempre com uma análise independente (matriz) e por estratos (serviço, transportadora, centro) para excluir confundidores.

**Rigor com a IA:** a ferramenta acelera, mas errou em detalhes (função inexistente em DAX, contexto de filtro, convenção de dias úteis). Cada medida foi verificada contra um cálculo independente e as convenções (dias úteis, período comparável, custo logístico por produto) ficaram explícitas e justificadas, porque mudam as conclusões.